材料热物性测试报告

样品名称：石墨烯垫片　　样品编号：0.5mm强向

样品结构（顶层→基底）：蓝宝石 / 石墨烯 / 玻璃　　测试温度：25 ℃

测试环境：大气（室温）　　测试人员：杨

测试日期：2026-10-13　　报告日期：2026-10-13

频率范围：0.07205 – 10 Hz　　数据点数：28

数据文件：0.5mm强向-10-9-2.xlsx

多层材料 3ω 热物性测量系统

一、测量原理

1.1 3ω 法基本原理

3ω 法由 Cahill 提出[1]。在样品表面沉积一条细长金属线，线宽记为 $2b$、电压引线间长度记为 L，它同时充当**加热器**与**电阻温度计**。通以角频率为 ω 的交流电流时，焦耳热含直流和 2ω 分量，使样品表面温度以 2ω 振荡；金属线电阻随温度变化，电阻也以 2ω 振荡，与 ω 的电流相乘后在电压中出现 3ω 分量。该分量的幅值与相位携带样品热物性信息，由锁相放大器提取。



图 加热线俯视示意（四端法：外侧通电流，内侧测电压）

激励电流为

$$I(t) = I_0 \cos(\omega t)$$

其中 I_0 为电流峰值，$\omega = 2\pi f$ 为激励角频率，f 为激励频率（扫频变量）。加热功率为

$$P(t) = I^2(t) R_0 = \tfrac{1}{2} I_0^2 R_0 \left[1 + \cos(2\omega t)\right]$$

R_0 为加热线在环境温度下的电阻。功率中的 $\cos(2\omega t)$ 项使加热线平均温升 ΔT 以 2ω 振荡， 电阻随之变化：

$$R(t) = R_0\left[1 + \alpha_R \, \Delta T_{2\omega} \cos(2\omega t + \varphi)\right], \qquad \alpha_R = \frac{1}{R_0}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}T}$$

α_R 为电阻温度系数，φ 为温升相对加热功率的相位滞后。电压 $V = IR$ 中由此出现 3ω 项， 取有效值后得到温升与 3ω 电压的关系：

$$\Delta T_{2\omega} = \frac{2\,V_{3\omega}}{\alpha_R \, V_{1\omega}}$$

$V_{1\omega}$ 为加热线两端基波电压有效值，$V_{3\omega}$ 为三次谐波电压（复数：实部为与激励同相的分量， 虚部为正交分量）。由于 $V_{3\omega}$ 通常比 $V_{1\omega}$ 小 3 个数量级以上，测量时先用参考电阻或数控电阻 抵消 1ω 大信号，再由锁相放大器在 3 倍参考频率处检测。

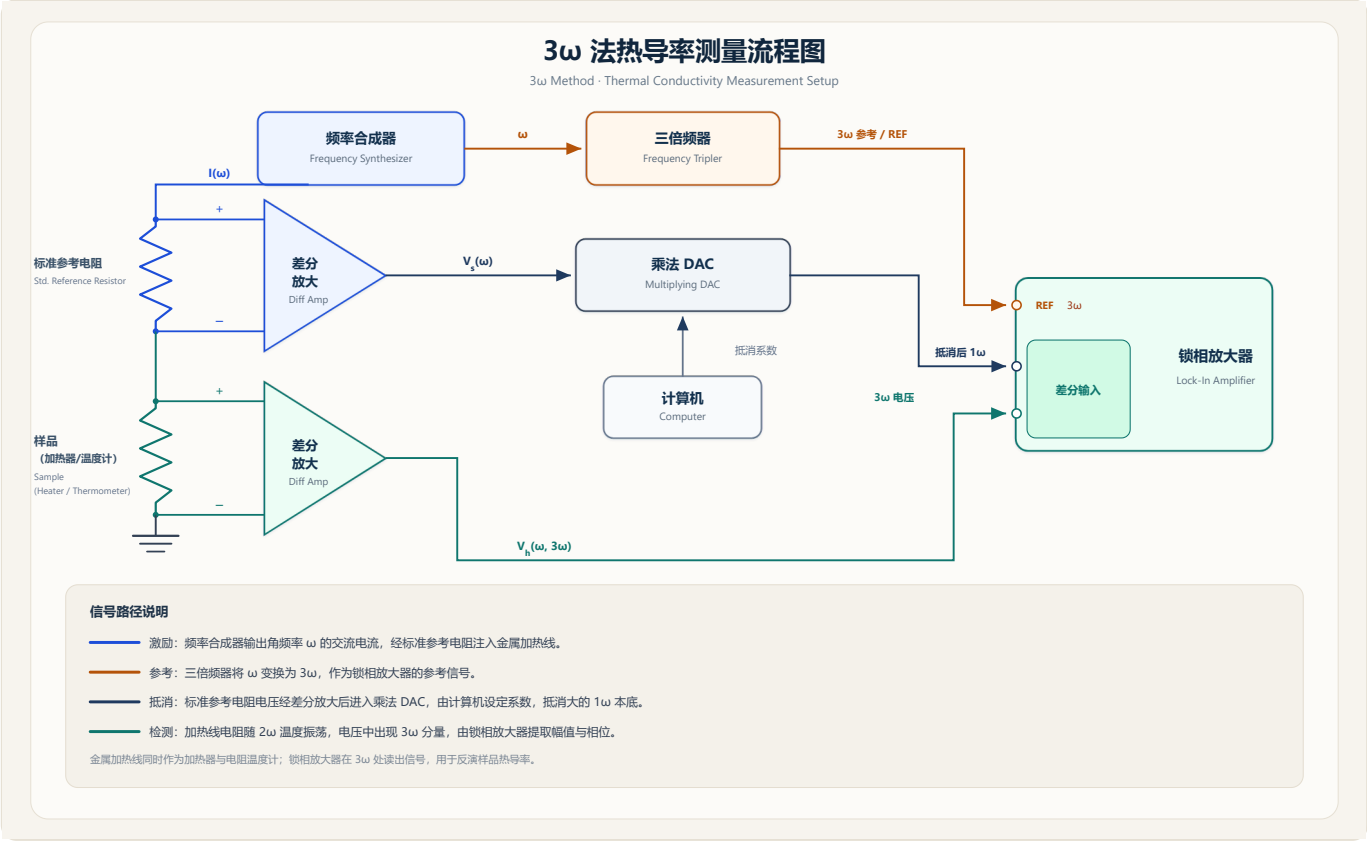


图 3ω 法测量系统流程图（激励 / 参考抵消 / 锁相检测）

1.2 多层结构导热模型（Olson 模型）

本样品为 3 层结构（含基底），采用 Olson、Graham、Chen 提出的多层解析模型[2]，各向异性处理参考 Borca-Tasciuc 等[3]。样品截面示意如下（层厚未按比例绘制，红色虚线表示设置了界面热阻的位置，虚线圆弧示意热波由加热线向下扩散）：

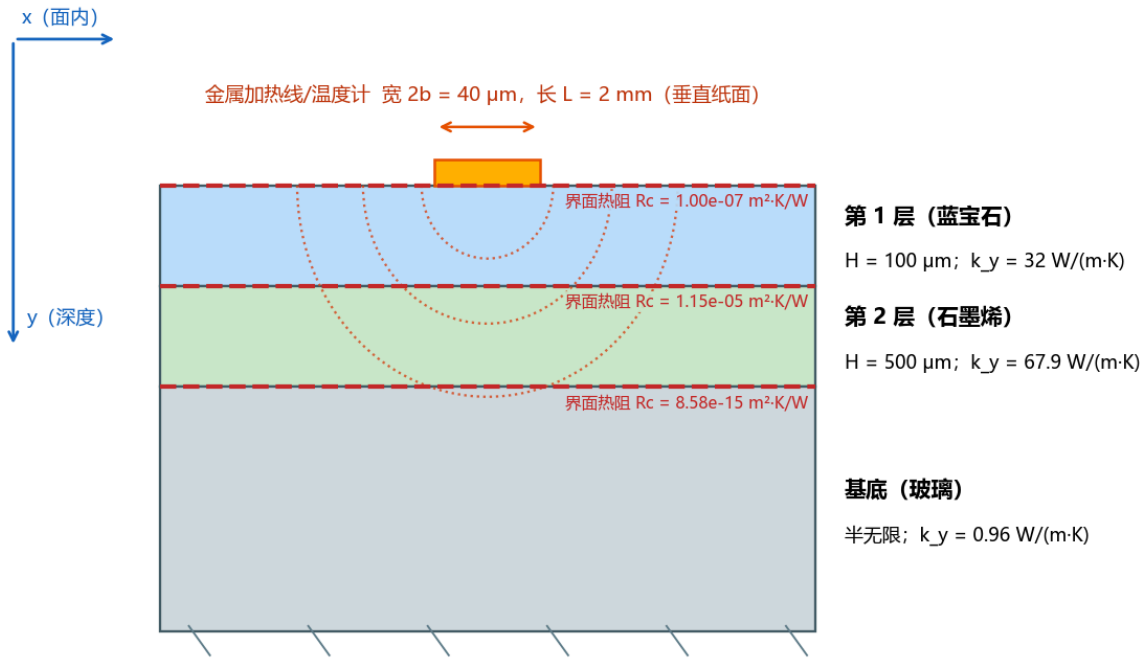


图 多层样品截面与加热线示意（第 1 层为顶层，最后一层为基底）

模型假设：(1) 加热线足够长（$L \gg b$），可按二维截面处理；(2) 各层在面内无限延伸，基底在深度方向 半无限厚；(3) 加热线宽度方向热流均匀；(4) 每层可为各向异性，面内与法向热导率分别为 k_x、k_y；(5) 每层上表面可有一个界面热阻 R_c（单位 m² · K/W），最顶层的 R_c 即加热线与样品之间的接触热阻。

第 n 层内温度满足热扩散方程：

$$\rho_n c_n \frac{\partial T}{\partial t} = k_{x,n} \frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + k_{y,n} \frac{\partial^2 T}{\partial y^2}$$

其中 x 为面内、垂直于加热线的方向，y 为深度方向；ρ_n、c_n 为该层密度与比热容。 对 x 做傅里叶变换（把加热线的空间分布分解为一系列正弦热波），并引入无量纲波数 χ（波数乘以 b）； 温度随时间以 2ω 振荡，时间导数变为 $i \cdot 2\omega = i\,4\pi f$。于是每层得到复数“衰减系数”：

$$\phi_n = \sqrt{\psi_n \chi^2 + \frac{i\,4\pi f\, b^2}{\alpha_{y,n}}}, \qquad \psi_n = \frac{k_{x,n}}{k_{y,n}}, \qquad \alpha_{y,n} = \frac{k_{y,n}}{\rho_n c_n}$$

ψ_n 为各向异性比（各向同性时为 1），$\alpha_{y,n}$ 为法向热扩散率。 定义某一空间频率分量下表面温度与热流之比为“传递阻抗” $z(\chi, f)$，模型按 基底 → 顶层 编号 $n = 1, \ldots, N$ 逐层递推。半无限基底为

$$z_1 = -\frac{b}{k_{y,1}\,\phi_1}$$

每层上表面的界面热阻串联到该层的阻抗上（负号与上式的符号约定一致）：

$$\tilde{z}_n = z_n - R_{c,n}$$

第 n 层（厚度 H_n）把下方的 $\tilde{z}_{n-1}$ 变换为本层上表面的 z_n：

$$z_n = \frac{b}{k_{y,n}\phi_n} \cdot \frac{\dfrac{k_{y,n}\phi_n}{b}\,\tilde{z}_{n-1} - \tanh\!\left(\dfrac{\phi_n H_n}{b}\right)}{1 - \dfrac{k_{y,n}\phi_n}{b}\,\tilde{z}_{n-1}\tanh\!\left(\dfrac{\phi_n H_n}{b}\right)}$$

$\tanh$ 项描述热波穿过该层时的衰减：层很厚（$\phi_n H_n / b \gg 1$）时 z_n 退化为该层自身的半无限解， 下层不再可见；层很薄时 $z_n \approx \tilde{z}_{n-1}$ 加上一个薄层热阻。最后把顶层阻抗按加热线宽度做加权平均：

$$Z(f) = \frac{2}{\pi}\int_0^{4\pi} \left(\frac{\sin\chi}{\chi}\right)^2 \tilde{z}_N(\chi, f)\,\mathrm{d}\chi$$

$(\sin\chi/\chi)^2$ 来自两次“宽度平均”：加热线在 $-b \sim b$ 内均匀发热（矩形热源的傅里叶变换为 $\sin\chi/\chi$），测得的是线宽范围内的平均温度（再乘一次 $\sin\chi/\chi$）。积分上限截断到 4π 引入的误差可忽略。 程序中该积分用对数分段 Gauss–Legendre 求积计算。

模型 Z 与实测 $V_{3\omega}$ 的换算：先由电压得到实验阻抗

$$\hat{Z} = -\frac{4R^2\, b\, L}{V_{1\omega}^3\,(\mathrm{d}R/\mathrm{d}T)}\, V_{3\omega}$$

R 为加热线电阻，$\mathrm{d}R/\mathrm{d}T = \alpha_R R$。再扣除加热线自身热容（厚度 H_e、体积热容 $(\rho c)_e$）的影响：

$$\frac{1}{Z} = \frac{1}{\hat{Z}} + i\,4\pi f\, H_e\,(\rho c)_e$$

等价地，加热线平均温升为 $\Delta T = -\dfrac{P}{2bL}\,Z$，其中 $P = V_{1\omega}^2/R$ 为加热功率。

参数拟合：以选定的待拟合参数 $\mathbf{p}$（如某层 k_y、k_x、厚度、界面热阻等）为自变量， 用阻尼最小二乘法（Levenberg–Marquardt / 信赖域）最小化

$$S(\mathbf{p}) = \sum_j \left[y_j^{\mathrm{exp}} - y_j^{\mathrm{model}}(\mathbf{p})\right]^2$$

y_j 为第 j 个频点上的拟合目标（幅值、相位、实部或虚部，由拟合目标决定），上标 exp 为实验值、model 为模型值。 收敛后由灵敏度矩阵 $\mathbf{J}$ 与残差估计参数协方差 $\mathrm{Cov} = s^2(\mathbf{J}^{\mathsf{T}}\mathbf{J})^{-1}$， 其中 $s^2 = \mathrm{RSS}/(N-M)$，RSS 为残差平方和，N 为残差个数，M 为拟合参数个数； 协方差对角元开方即参数标准误差 σ。

二、样品与测量条件

样品为 3 层结构，自上而下依次为 蓝宝石 / 石墨烯 / 玻璃。加热线经光刻 / 蒸镀制作在样品顶面，采用四端法连接。测量在“大气（室温）”环境、25 ℃ 下进行， 对每个频点记录复数 $V_{3\omega}$。

加热线（传感器）参数：（加粗项为参与拟合的参数）

参数	单位	数值
加热线半宽 b	μm	20
测量长度 L	mm	2
加热线电阻 R	Ω	10.38
电阻温度系数 α_R	1/K	0.0011
$\mathrm{d}R/\mathrm{d}T = \alpha_R R$	Ω/K	0.01141
基波电压有效值 $V_{1\omega}$	V	0.5
加热功率 $P = V_{1\omega}^2/R$	mW	24.1
线功率 P/L	W/m	12.05
加热线厚度 H_e	nm	1000
加热线体积热容 $(\rho c)_e$	J/(m³·K)	2.5120e+06

三、测量结果

3.1 热物性参数

拟合模式：材料参数拟合；拟合目标：幅值 |V3ω|； 拟合参数个数：3。拟合已完成。 下表中**加粗且底色高亮**的为本次拟合得到的参数，其余为按已知值固定的参数； 各向同性层的 k_x 与 k_y 相同；热扩散率由 $\alpha_y = k_y/(\rho c)$ 计算。

层	厚度 H (μm)	法向热导率 k_y (W/m·K)	面内热导率 k_x (W/m·K)	各向同性	密度 ρ (kg/m³)	比热容 c (J/kg·K)	法向热扩散率 α_y (m²/s)	上表面界面热阻 R_c (m²·K/W)
第 1 层（蓝宝石）	100	32	32	是	3900	880	9.3240e-06	1.0000e-07
第 2 层（石墨烯）	500	**67.9** ±2.81 (4.1%)	**67.9** ±2.81 (4.1%)	是	800	500	1.6975e-04	**1.1504e-05** ±7.009e-07 (6.1%)
基底（玻璃）	半无限	0.96	0.96	是	2200	730	5.9776e-07	**8.5838e-15** ±4.151e-14 (483.6%)

由拟合残差估计的测量噪声水平 s = 4.8362e-06（残差自由度 25）；表中加粗数值为拟合参数，其下方为标准误差 $\pm\sigma$及相对误差。该误差只反映随机噪声，不含传感器参数（b、L、α_R 等）与固定参数取值偏差带来的系统误差。

3.2 拟合曲线

红色圆点为实验数据，蓝色实线为最终参数下的模型曲线。图中虚线 / 点线分别为对应拟合参数单独增大 / 减小 20% 时的模型曲线，曲线分离越明显说明数据对该参数越敏感。

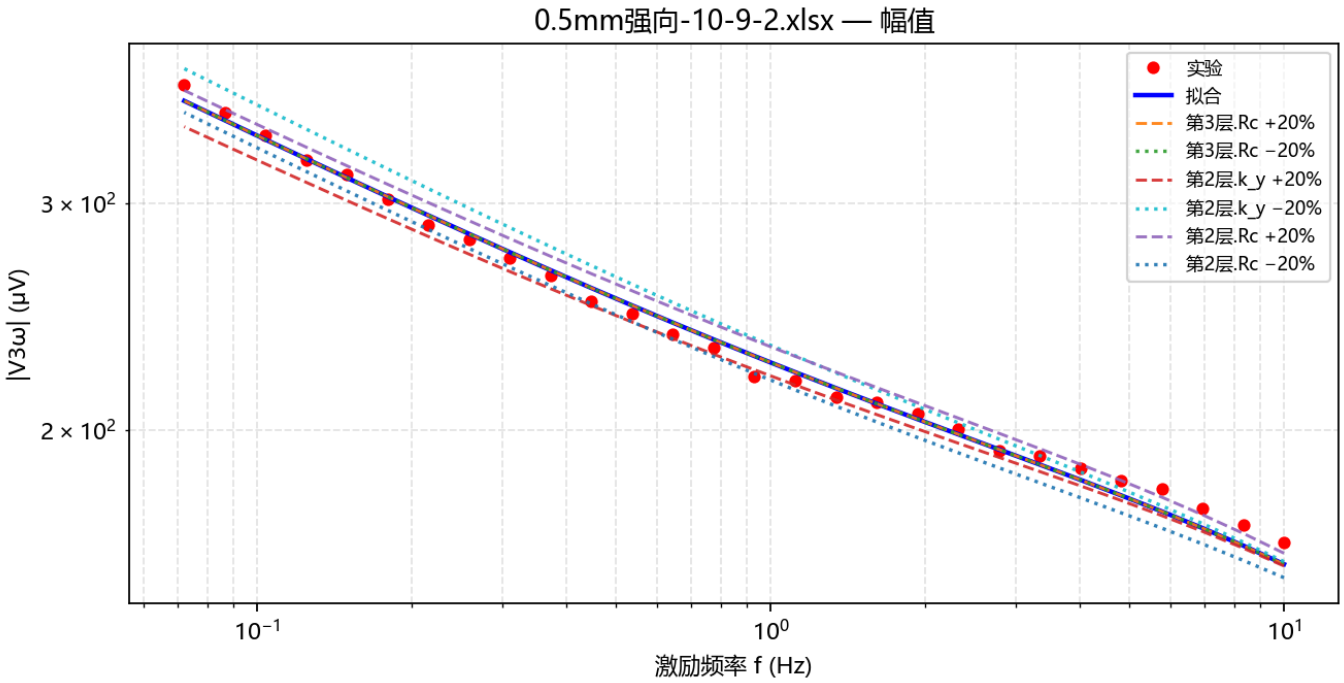


图 $V_{3\omega}$ 幅值与频率的关系（实验、拟合及各拟合参数 ±20%）

3.3 拟合质量与参数可辨识性

数据集	点数	频率范围 (Hz)	幅值相对均方根偏差	相位均方根偏差
0.5mm强向-10-9-2.xlsx	28	0.07205 – 10	2.07%	1.49°

参数相关系数矩阵（由 $(\mathbf{J}^{\mathrm{T}}\mathbf{J})^{-1}$ 归一化得到，|ρ| 越接近 1 表示两个参数越难被独立确定）：

	第3层.Rc	第2层.k_y	第2层.Rc
第3层.Rc	1	+0.000	+0.000
第2层.k_y	+0.000	1	+0.881
第2层.Rc	+0.000	+0.881	1

强耦合参数对（|ρ|≥0.7）：第2层.k_y 与 第2层.Rc（ρ = +0.881）。强耦合意味着数据难以把两者分开，其中一个参数的结果依赖另一个参数的设定。

测量结果仅对本次样品及本次拟合设置负责。

附录 拟合数据

下表列出本次拟合实际使用的频点（已应用频率范围筛选、剔点与信号校正）及对应的实验值与模型值。

附表 1 0.5mm强向-10-9-2.xlsx 拟合所用数据

频率 (Hz)	实验 |V3| (μV)	拟合 |V3| (μV)
10	163.47	157.25
8.3302	168.52	162.55
6.9392	173.66	167.73
5.7805	179.76	172.81
4.8152	182.56	177.83
4.0112	186.72	182.86
3.3414	191.02	187.92
2.7834	192.7	193.07
2.3186	200.09	198.36
1.9315	205.72	203.83
1.6089	210.03	209.51
1.3403	212.08	215.44
1.1165	218.52	221.65
0.93004	219.84	228.16
0.77474	231.6	235
0.64537	237.37	242.19
0.53761	246.2	249.73
0.44784	251.42	257.66
0.37306	263.36	265.97
0.31076	272.09	274.69
0.25887	280.97	283.82
0.21564	288.25	293.37
0.17964	301.81	303.36
0.14964	315.73	313.78
0.12465	324.2	324.66
0.10384	338.38	336
0.086498	352.44	347.81

频率 (Hz)	实验 |V3| (μV)	拟合 |V3| (μV)
0.072055	370.84	360.11

参考文献

1. D. G. Cahill, Thermal conductivity measurement from 30 to 750 K: the 3ω method, *Rev. Sci. Instrum.* **61**, 802–808 (1990).
2. B. W. Olson, S. Graham, K. Chen, A practical extension of the 3ω method to multilayer structures, *Rev. Sci. Instrum.* **76**, 053901 (2005).
3. T. Borca-Tasciuc, A. R. Kumar, G. Chen, Data reduction in 3ω method for thin-film thermal conductivity determination, *Rev. Sci. Instrum.* **72**, 2139–2147 (2001).